•1. Quanta energia cinetica possiede un razzo vettore Saturno V, completo del suo carico, il veicolo spaziale Apollo, di massa complessiva $2{,}9 \cdot 10^5$ kg, quando raggiunge la velocità di fuga di 11,2 km/s?

$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \longrightarrow E_k = \frac{1}{2} \cdot 2{,}91 \cdot 10^5 \text{ kg} \cdot (11{,}200 \text{ m/s})^2 = 1{,}82 \cdot 10^{13} \text{ J}$

•3. Un protone (massa $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg) è accelerato in un acceleratore lineare. Gli viene impressa un'accelerazione, in linea retta, di $3{,}6 \cdot 10^{15}$ m/s^2. Se un protone entra nella macchina con velocità iniziale di $2{,}4 \cdot 10^7$ m/s e percorre una lunghezza di 3,5 cm, calcolate: (a) la sua velocità finale e (b) il guadagno in energia cinetica dovuto all'accelerazione.

$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x \longrightarrow v_f^2 = (2{,}4 \cdot 10^7)^2 + 2 \cdot 3{,}6 \cdot 10^{15} \cdot 0{,}035 = 8{,}28 \cdot 10^{14}$

$v_f = \sqrt{8{,}28 \cdot 10^{14}} = 2{,}88 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \longrightarrow \Delta E_k = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$

$\Delta E_k = \frac{1}{2} \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot \left[(2{,}88 \cdot 10^7)^2 - (2{,}4 \cdot 10^7)^2 \right] = 2{,}11 \cdot 10^{-13} \text{ J}$